

الفرض المحروس للثلاثي الثاني في مادة الرياضيات

اليوم: الاحد 17 فبراير 2019

المدة: ساعتان

الشعبة: 3 تقني رياضي

التمرين الاول: (8 نقاط)

1. عيّن مجموعة القواسم الطبيعية للعدد 207.
2. أ. يبين أنه اذا كان x و y عددان طبيعيين أوليان فيما بينهما فان $3x+5y$ و $x+2y$ أوليان فيما بينهما.
ب. a و b عددان طبيعيين؛ عين كل الثنائيات (a,b) التي تحقق:

$$\begin{cases} (3a+5b)(a+2b)=1863 \\ a \times b = 3 \times \text{ppcm}(a;b) \end{cases}$$
3. α و β عددان طبيعيين بحيث $\alpha < \beta$ ؛ عين كل الثنائيات (α, β) التي تحقق:

$$\begin{cases} m+15d=207 \\ 3 \leq d \leq 10 \end{cases}$$

بحيث $d = \text{pgcd}(\alpha; \beta)$ و $m = \text{ppcm}(\alpha; \beta)$.
4. u و v عددان صحيحان؛ نرمز بـ S الى مجموعة الثنائيات $(u; v)$ التي تحقق المعادلة:

$$2019u + 151v = 207 \dots (E)$$

أ. هل العدد 151 أولي؟ استنتج أن المعادلة (E) غير قابلة للتبسيط.
ب. أوجد الثنائية $(u_0; v_0)$ من S التي تحقق: $2u_0^2 - v_0 = 14$ ، ثم حل المعادلة (E) .
ج. عين الثنائيات $(u; v)$ من S التي تحقق: $|10u + v - 2| < 1440$.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

1. أ. يبين بالتراجع من أجل كل عدد طبيعي n أن العدد $3^{2n} - 1$ يقبل القسمة على 8.
ب. استنتج أن العددين $3^{2n+2} + 7$ و $3^{2n+4} - 1$ يقبلان القسمة على 8.
2. أ. ادرس حسب قيم العدد الطبيعي n بواقي قسمة العدد 3^n على 8.
ب. استنتج قيم n التي من أجلها يكون العدد $2019^{2n} - 1440^{n^2+4} + 3n$ مضاعفا لـ 8.
3. ليكن p عدد طبيعي؛ نسمي A_p العدد الطبيعي المعروف بـ: $A_p = 3^p + 3^{2p} + 3^{3p} + 3^{4p}$.
أ. من أجل $p = 2n$ ؛ اوجد باقي قسمة A_p على 8.
ب. من أجل $p = 2n+1$ ؛ يبين أن A_p يقبل القسمة على 8.
4. نعتبر العددين a و b المكتوبين في النظام ذو الاساس 3 كالآتي: $a = \alpha\alpha\beta\alpha\alpha\gamma\beta$ ؛ $b = \gamma\alpha\alpha\alpha\gamma\beta$ بحيث α ؛ β و γ ارقام مختلفة مثنى مثنى.
أ. حدّد القيم الممكنة لكل من α ؛ β و γ .
ب. عيّن a و b اذا علمت أن باقي قسمة العدد $2b - a$ على 8 هو 5.

الشكل المقابل يمثل لوحة لفك التشفير الموجودة أمام أحد المداخل السرية في مصرف. تحتوي اللوحة على 10 ارقام و 6 احرف كما هو موضح في الشكل. نريد تشكيل رقم سري متكوّن من ستة عناصر من هذه اللوحة.



1. احسب عدد الارقام السرية الممكن تشكيلها في كل حالة من الحالات التالية:

- ستة عناصر متمايزة مثنى مثنى.
- ستة عناصر متطابقة.
- ثلاثة أحرف متبوعة بثلاثة ارقام مع استعمال كل عنصر مرّة واحدة.
- عدد الاحرف يساوي عدد الارقام مع استعمال كل عنصر مرّة واحدة.
- الرقم 1 موجود في كل رقم سري.

2. نرمز بـ X الى المتغير العشوائي الذي يرفق بكل رقم سري متكوّن من ستة عناصر متمايزة مثنى مثنى عدد الأحرف الموجودة فيه.

- عرّف قانون الاحتمال للمتغير العشوائي X .
- احسب الانحراف المعياري للمتغير العشوائي X .